

다각형의 내각과 외각 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

n각형 내각의 합 · 외각의 합 · 정다각형의 한 내각·한 외각

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	1080 °	—	10번
2	십각형	—	11번
3	145 °	—	10번
4	360 °	—	12번
5	75 °	—	12번
6	50 °	—	8번
7	45 °	—	—
8	정십오각형	—	—
9	정십각형	—	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
8	한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	n각형의 내각의 합을 $180^{\circ} \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씬 (변의 수로 나누지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

8

한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침

괜찮아요

내각과 외각을 따로 배우다 보면 둘이 한 자리에서 만난다는 걸 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요

한 꼭짓점에서 변을 한쪽으로 쪽 늘어 볼까요? 내각과 외각이 나란히 붙어서 만드는 각은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요

일직선으로 퍼진 각을 무엇이라고 불렀나요? 그러면 내각과 외각의 합은 그 각과 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 한 꼭짓점의 내각이 105° 일 때 그 꼭짓점의 외각은? _____

11

내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음

괜찮아요

나누는 데까지 갔으면 거의 다 온 거예요. 되돌아오는 걸음 하나만 남았어요.

이렇게 볼까요

내각의 합을 구할 때는 변의 수에서 무엇을 뺐나요? 거꾸로 갈 때는 그 뺀 것을 어떻게 해야 할까요?

스스로 답해 봐요

나누어서 얻은 값은 삼각형의 수예요. 삼각형의 수에서 변의 수로 돌아가려면 무엇을 해야 할까요?

확인 문제 · 내각의 크기의 합이 1260° 인 다각형은 몇각형인가요? _____

10

n각형의 내각의 합을 $180^{\circ} \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)

괜찮아요

각이 n 개니까 n 을 곱하고 싶어요. 아주 흔하게 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요

사각형의 내각의 합을 공식 없이 구해 볼까요? 대각선 하나를 그으면 삼각형이 몇 개가 되나요? 그 수가 변의 수와 같은가요?

스스로 답해 봐요

n각형을 한 꼭짓점에서 잘랐을 때 생기는 삼각형의 수는, 변의 수보다 몇 개 적을까요?

확인 문제 · 칠각형의 내각의 크기의 합은? _____

12

외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)

괜찮아요

내각의 합은 변이 늘면 커지니까 외각도 그럴 것 같죠. 여기서 한 번은 꼭 걸려요.

이렇게 볼까요

다각형의 둘레를 따라 한 바퀴 걸으며 꼭짓점마다 몸을 튼다고 생각해 볼까요? 제자리로 돌아왔을 때 모두 몇 바퀴를 돈 셈인가요? 사각형으로 걸을 때와 육각형으로 걸을 때가 다른가요?

스스로 답해 봐요

변이 늘어도 '제자리로 돌아온다'는 사실은 달라질까요?

확인 문제 · 십오각형의 외각의 크기의 합은? _____

13 정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씌 (변의 수로 나누지 않음)

괜찮아요 공식이 먼저 떠오르는 건 잘 외웠다는 뜻이에요. 이제 무엇을 묻는지만 한 번 더 보면 돼요.

이렇게 볼까요 정사각형의 내각의 합과 정사각형의 한 내각을 각각 말해 볼까요? 두 값이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '합'을 묻는지 '한 각'을 묻는지 확인했나요? 한 각을 구하려면 합을 무엇으로 나눠야 할까요?

확인 문제 · 정육각형의 한 내각의 크기는?

확인 문제 정답 — 8번 75° · 10번 90° · 11번 구각형 · 12번 360° · 13번 120°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 1080°

팔각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · $180 \times (n-2)$ 에 $n=8$ 을 넣어요.

$180 \times (8-2) = 1080$ 이므로 내각의 합은 1080° 예요.

2. 십각형

내각의 크기의 합이 1440° 인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $180 \times (n-2) = 1440$ 이 되는 n 을 찾아요.

$1440 \div 180 = 8$, $8+2=10$ 이므로 십각형이에요.

3. 145°

오각형에서 네 내각이 각각 100° , 110° , 90° , 95° 일 때 나머지 한 내각을 구하시오.

힌트 · 오각형 내각의 합부터 구해요.

오각형 내각의 합은 540° , $540 - (100+110+90+95) = 145$ 이므로 나머지 내각은 145° 예요.

4. 360°

육각형의 외각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 외각의 합은 변의 수와 상관없이 항상 같아요.

다각형의 외각의 합은 항상 360° 예요.

5. 75°

오각형의 외각 4개가 각각 70° , 80° , 60° , 75° 일 때 나머지의 외각을 구하시오.

힌트 · 외각의 합은 항상 360° 예요.

$360 - (70+80+60+75) = 75$ 이므로 나머지 외각은 75° 예요.

6. 50°

한 내각이 130° 인 꼭짓점의 외각을 구하시오.

힌트 · 내각과 외각의 합은 180° 예요.

$180 - 130 = 50$ 이므로 외각은 50° 예요.

7. 45°

정팔각형의 한 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 정다각형의 외각은 변의 수만큼 똑같이 나뉘어요.

$360 \div 8 = 45$ 이므로 한 외각은 45° 예요.

8. 정십오각형

한 외각이 24° 인 정다각형의 이름을 구하시오.

힌트 · $360 \div n = 24$ 가 되는 n 을 찾아요.

$360 \div 24 = 15$ 이므로 정십오각형이에요.

9. 정십각형

한 내각이 144° 인 정다각형의 이름을 구하시오.

힌트 · 먼저 한 외각을 구한 뒤 n 을 찾아요.

외각 = $180 - 144 = 36^\circ$, $360 \div 36 = 10$ 이므로 정십각형이에요.